

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Umfang eines Kreises mit Radius $r = 7$ cm. Gib den Wert als Vielfaches von π an (also den Faktor vor π).

Antwort: 14

Lösung:

$$U = 2\pi \cdot 7 = 14\pi \approx 43{,}98 \text{ cm}.$$

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne die Fläche eines Kreises mit Radius $r = 4$ cm. Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: 50.27

Lösung:

$$A = \pi \cdot 16 \approx 50{,}27 \text{ cm}^2.$$

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie groß ist 90° im Bogenmaß?

☐ π

☒ $\frac{\pi}{2}$

☐ 2π

☐ $\frac{\pi}{4}$

Lösung:

90° entspricht einem Viertelkreis. Vom Vollkreis 2π ist das $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Kreissektor mit Radius $r = 6$ cm und Mittelpunktswinkel $\alpha = 90^\circ$ — wie groß ist die Sektorfläche? Gib den Wert als Vielfaches von π an.

Antwort: 9

Lösung:

$$A_{\text{Sektor}} = \frac{1}{4} \cdot 36\pi = 9\pi \text{ cm}^2.$$

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Kuchen-Stück

Eine runde Pizza mit Durchmesser 32 cm wird in 8 gleiche Stücke geschnitten. Berechne die Fläche eines Stücks und die Bogenlänge der Kruste.

Lösung:

$r = 16$ cm, $\alpha = 45^\circ$, $A \approx 100{,}5$ cm², Krustenlänge $\approx 12{,}6$ cm.

6

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Wandle 135° ins Bogenmaß um. Gib den Wert als Vielfaches von π an (also den Bruch).

Antwort: **0.75**

Lösung:

$\alpha_{\text{rad}} = \frac{135}{180}\pi = \frac{3}{4}\pi = 0{,}75\pi$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Uhrzeiger

Der Minutenzeiger einer Uhr ist 8 cm lang. Welche Strecke (Bogenlänge) zeichnet seine Spitze in 15 Minuten? Auf 2 Dezimalen gerundet.

Antwort: **12.57**

Lösung:

$b = \frac{\pi}{2} \cdot 8 = 4\pi \approx 12{,}57$ cm.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Welche Aussage über die Beziehung zwischen Umfang U und Fläche A eines Kreises ist richtig?

- ☐ Wenn der Radius verdoppelt wird, verdoppeln sich Umfang und Fläche.
- ☒ Wenn der Radius verdoppelt wird, verdoppelt sich der Umfang, die Fläche vervierfacht sich.
- ☐ Wenn der Radius verdoppelt wird, vervierfacht sich der Umfang, die Fläche verdoppelt sich.
- ☐ Beide bleiben gleich.

Lösung:

Verdopplung von r : U verdoppelt sich (linear), A vervierfacht sich (quadratisch). Das ist der Skalierungs-Charakter k vs. k^2 .

9

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Kreis hat den Umfang $U = 18\pi$ cm. Berechne die Fläche (als Vielfaches von π , also den Faktor).

Antwort: 81

Lösung:

$r = 9$ cm. $A = \pi \cdot 81 = 81\pi$ cm².

10

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Riesenrad

Ein Riesenrad hat einen Durchmesser von 40 m und braucht für eine Umdrehung 8 Minuten. Wie weit ist die Fahrt nach 3 Minuten?

Lösung:

Anteil $\frac{3}{8}$, Umfang 40π m, Strecke $15\pi \approx 47,1$ m.

11

Erweitert Krit. Denken

12 Pkt.

Lina rechnet die Bogenlänge bei $r = 10$ cm und $\alpha = 60^\circ$. Finde den Fehler.

1. $b = \alpha \cdot r$

2. $b =$
 60
 $\cdot$
 10 =
 600
 cm

Fehler! Lina hat α in Grad eingesetzt. Die Formel $b = \alpha \cdot r$ gilt nur, wenn α im Bogenmaß steht. Richtig: $\alpha = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ rad, also $b = \frac{\pi}{3} \cdot 10 \approx 10,47$ cm.

Lösung:

Schritt 2 ist falsch. Mit $\alpha = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ rad: $b = \frac{\pi}{3} \cdot 10 \approx 10,47$ cm.

12

Erweitert Kreativität Krit. Denken

15 Pkt.

Sektorfläche aus Bogen

Ein Kreissektor hat Radius $r = 8$ cm und Bogenlänge $b = 6$ cm. Berechne die Sektorfläche (auf 2 Dezimalen).

Antwort: 24

Lösung:

$\alpha = 0,75$ rad. $A = \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot 0,75 = 24$ cm². Praktische Formel: $A = \frac{1}{2} r b$ — die Sektorfläche ist halb so groß wie das Rechteck $r \cdot b$.